

**LAPORAN PENGEMBANGAN APLIKASI BERBASIS STRUKTUR DATA
(MANAJEMEN SISTEM PERPUSTAKAAN MODERN)**

**Untuk Memenuhi Tugas Ujian Akhir Semester Mata Kuliah Praktikum
Algoritma Dan Struktur Data**

Dosen Pengampu:



DISUSUN OLEH

KELOMPOK 4:

- | | |
|---------------------------|------------|
| 1. Aditya Maulana Firdaus | 2503010003 |
| 2. Rezki Ahmad Fauzi | 2503010018 |
| 3. Devina Putri Nur Aliah | 2503010045 |
| 4. Nazwa Allia kusmana | 2503010036 |
| 5. Sri Agnia | 2503010040 |

PROGAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS PERJUANGAN

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan proyek Ujian Akhir Semester Praktikum Algoritma dan Struktur Data dengan studi kasus Sistem Perpustakaan Modern dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk implementasi konsep struktur data dan algoritma dalam menyelesaikan permasalahan yang terdapat pada kehidupan sehari-hari melalui pengembangan sebuah aplikasi menggunakan bahasa pemrograman C++.

Sistem Perpustakaan Modern yang dikembangkan memiliki tujuan untuk membantu proses pengelolaan koleksi buku, pencarian data, transaksi peminjaman dan pengembalian, serta penyimpanan riwayat transaksi secara lebih efektif dan efisien. Selain itu, proyek ini juga menjadi sarana bagi mahasiswa untuk menerapkan kemampuan analisis, perancangan sistem, serta pengembangan perangkat lunak secara terstruktur.

Penyusun menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan laporan ini di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan menjadi referensi dalam pengembangan sistem serupa pada masa yang akan datang.

Tasikmalaya, 24 juni 2026

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	1
C. Tujuan.....	2
D. Manfaat.....	2
BAB II	3
PEMBAHASAN	3
A. Studi kasus yang Dipilih.....	3
B. Analisis kebutuhan Sistem	3
C. Desain Sistem	4
D. Struktur Data yang Digunakan dan Alasan Pemilihan Struktur Data	5
E. Alasan Pemilihan Struktur Data	7
F. Pembagian Tugas Anggota	7
G. Screenshoot Commit Dan pull Request GitHub	8
BAB III	12
PENUTUP.....	12
A. Kesimpulan	12

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	4
Gambar 2. 2	8
Gambar 2. 3	8
Gambar 2. 4	8
Gambar 2. 5	9
Gambar 2. 6	9
Gambar 2. 7	9
Gambar 2. 8	10
Gambar 2. 9	10
Gambar 2. 10	10
Gambar 2. 11	11

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan pengaruh yang besar terhadap berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam pengelolaan perpustakaan. Perpustakaan modern tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan buku, tetapi juga sebagai pusat informasi yang dituntut mampu memberikan pelayanan secara cepat, tepat, dan efisien kepada para pengguna. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem yang mampu membantu proses pengelolaan data secara terkomputerisasi sehingga aktivitas yang terdapat di dalam perpustakaan dapat berjalan dengan lebih baik.

Pengelolaan perpustakaan secara manual sering kali menimbulkan berbagai permasalahan, seperti kesalahan pencatatan data, kesulitan dalam melakukan pencarian buku, serta kurang efektifnya proses peminjaman dan pengembalian. Selain itu, penyimpanan riwayat transaksi yang masih dilakukan secara konvensional juga berpotensi menyebabkan kehilangan data dan memperlambat proses pelayanan kepada pengguna.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan sebuah Sistem Perpustakaan Modern yang dapat membantu pengelolaan koleksi buku, pencarian data, transaksi peminjaman dan pengembalian, serta penyimpanan riwayat transaksi secara lebih terstruktur. Sistem ini dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman C++ dengan menerapkan konsep struktur data dan algoritma yang telah dipelajari dalam mata kuliah Praktikum Algoritma dan Struktur Data.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang sistem perpustakaan modern yang mampu mengelola data buku secara efektif?
2. Bagaimana melakukan pencarian data buku dengan cepat dan mudah?
3. Bagaimana mengelola transaksi peminjaman dan pengembalian buku?
4. Bagaimana menyimpan riwayat transaksi secara terstruktur?

C. Tujuan

1. Merancang dan membangun sistem perpustakaan modern yang mampu mengelola data buku secara efektif dan terstruktur.
2. Mengimplementasikan fitur pencarian data buku sehingga pengguna dapat menemukan informasi buku dengan mudah.
3. Mengelola proses peminjaman dan pengembalian buku secara terkomputerisasi agar pelayanan perpustakaan menjadi lebih efisien.
4. Menyediakan riwayat transaksi yang dapat digunakan untuk mendokumentasikan aktivitas yang terjadi di dalam perpustakaan.

D. Manfaat

1. Membantu petugas perpustakaan dalam mengelola koleksi buku secara lebih efektif dan efisien.
2. Mempermudah proses pencarian informasi mengenai buku yang tersedia di perpustakaan.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan melalui sistem peminjaman dan pengembalian buku yang lebih terstruktur.
4. Menjadi sarana penerapan konsep struktur data dan algoritma dalam pengembangan perangkat lunak berbasis bahasa pemrograman C++.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Studi kasus yang Dipilih

Studi kasus yang dipilih pada proyek ini adalah Sistem Perpustakaan Modern. Alasan kita memilih sistem ini adalah karena perpustakaan saat ini membutuhkan suatu sistem yang bisa membantu mengelola data buku dengan lebih efektif dan efisien. Dengan perkembangan teknologi informasi, cara mengelola perpustakaan secara manual sudah tidak optimal lagi karena sering terjadi kesalahan pencatatan, kehilangan data, dan membutuhkan waktu lama dalam mencari atau melakukan transaksi peminjaman buku.

Sistem Perpustakaan Modern adalah suatu sistem yang dirancang untuk mengelola berbagai kegiatan di perpustakaan, mulai dari mengelola koleksi buku, mencari informasi buku, proses peminjaman dan pengembalian buku, hingga menyimpan riwayat transaksi. Dengan sistem ini, petugas perpustakaan bisa mengelola data dengan lebih mudah, dan pengguna bisa mendapatkan informasi tentang ketersediaan buku dengan cepat dan akurat.

Selain untuk meningkatkan efisiensi pelayanan, Sistem Perpustakaan Modern juga diharapkan bisa mengurangi kesalahan dalam mengelola data dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pengguna perpustakaan. Oleh karena itu, kita perlu merancang sistem yang baik dengan menggunakan struktur data dan algoritma yang tepat sehingga aplikasi yang dihasilkan bisa berjalan dengan optimal.

B. Analisis kebutuhan Sistem

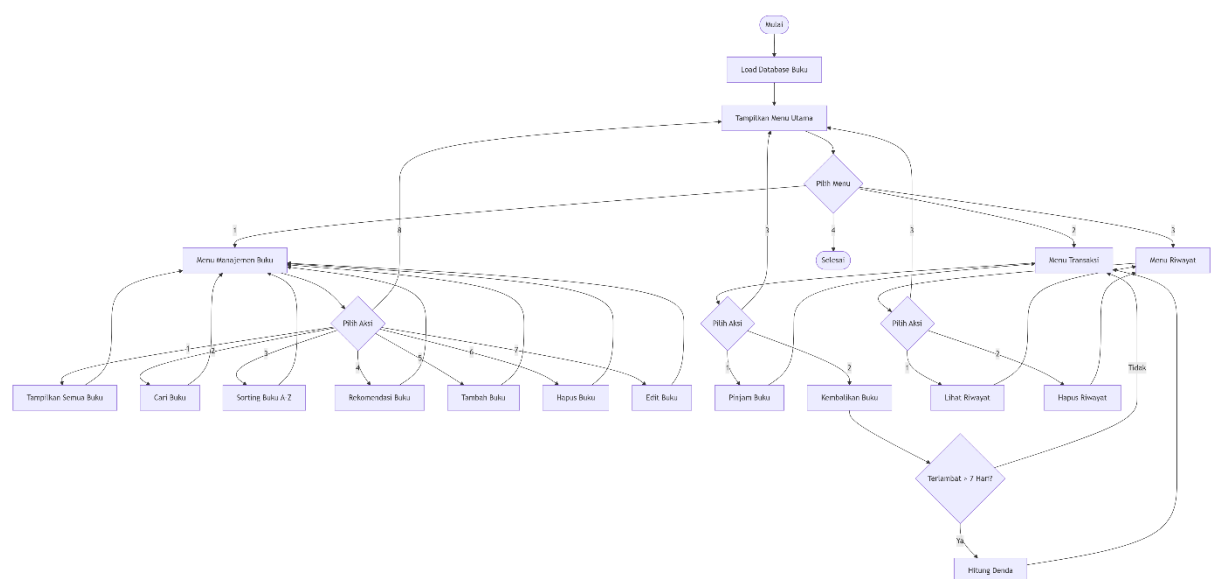
Analisis kebutuhan sistem adalah langkah pertama yang sangat penting dalam membuat perangkat lunak. Pada tahap ini, kita mencari tahu apa saja yang dibutuhkan oleh pengguna sehingga sistem yang kita buat dapat membantu menyelesaikan masalah yang ada. Masalah utama dengan sistem perpustakaan lama adalah cara mencatat data yang masih manual. Ini membuat pencarian data buku menjadi lebih lama, transaksi peminjaman dan pengembalian buku sulit diawasi, dan meningkatkan kemungkinan kehilangan atau kesalahan mencatat data. Oleh karena itu, kita membutuhkan sebuah sistem yang dapat mengelola semua kegiatan perpustakaan dengan komputer.

Dari analisis, kita menemukan beberapa kebutuhan penting yang harus dimiliki oleh sistem. Sistem harus dapat menambahkan data buku baru, menampilkan semua data buku yang ada, mencari buku berdasarkan judul, melayani peminjaman dan pengembalian buku, dan menampilkan daftar buku yang sedang dipinjam. Selain itu, sistem juga harus dapat menghapus data buku jika buku tersebut tidak tersedia lagi atau rusak. Data yang dikelola dalam sistem meliputi identitas buku seperti kode buku, judul buku, nama pengarang, tahun terbit, dan status buku apakah tersedia atau sedang dipinjam. Data-data ini sangat penting dalam mengelola perpustakaan. Dari sisi pengguna, sistem ini memiliki dua jenis pengguna utama, yaitu petugas perpustakaan dan pengunjung. Petugas perpustakaan bertanggung jawab mengelola semua data dan melakukan transaksi peminjaman dan pengembalian buku. Sementara itu, pengunjung menggunakan sistem untuk mengetahui informasi tentang buku yang tersedia sehingga dapat memudahkan pencarian buku yang diinginkan.

Dengan demikian, Sistem Perpustakaan Modern harus dapat memberikan kemudahan dalam mengelola data, meningkatkan kecepatan pelayanan, dan menghasilkan informasi yang akurat dan mudah diakses oleh semua pengguna.

C. Desain Sistem

1. Flowchart Sistem



Gambar 2.1

2. Struktur Menu

- 1) Menu Manajemen Data & Koleksi Buku
 1. Tampilkan Semua Buku & Statistik
 2. Cari Buku (Pencarian Pintar)
 3. Urutkan Semua Daftar Buku (A-Z)
 4. Lihat Rekomendasi Buku Minggu Ini
 5. Tambah Buku Baru
 6. Hapus Buku Lama
 7. Edit Informasi Buku
 8. Kembali ke Menu Utama
- 2) Menu Transaksi Peminjaman
 1. Pinjam Buku
 2. Kembalikan Buku (Cek Denda)
 3. Kembali ke Menu Utama
- 3) Menu Laporan Riwayat Transaksi
 1. Lihat Semua Riwayat Transaksi
 2. Hapus Semua Catatan Riwayat
 3. Kembali ke Menu Utama
- 4) Keluar Sistem

D. Struktur Data yang Digunakan dan Alasan Pemilihan Struktur Data

Dalam membangun Sistem Perpustakaan Modern, struktur data sangat penting karena digunakan untuk menyimpan dan mengelola data yang dibutuhkan oleh sistem. Memilih struktur data yang tepat akan membuat program lebih efisien dan memudahkan pengolahan data. Struktur data yang dipilih adalah:

1) Struct

Program ini memakai struktur data bernama NodeBuku untuk menyimpan informasi buku. Struktur NodeBuku ini punya beberapa atribut seperti ID buku, judul buku, nama pengarang, dan status ketersediaan buku. Dengan menggunakan struktur ini, data buku yang berbeda-beda bisa disimpan dalam satu tempat yang rapi dan terorganisir.

2) Array

Data buku disimpan dalam sebuah array yang memiliki struktur khusus, yang dapat menampung hingga seratus data buku. Array ini juga berfungsi untuk menyimpan catatan semua transaksi, baik itu peminjaman maupun pengembalian buku. Dengan menggunakan array, proses penyimpanan dan akses data menjadi lebih mudah karena kita dapat mengakses data berdasarkan indeks atau posisinya dalam array. Ini memudahkan kita untuk mencari dan mengelola data buku secara efisien.

3) Sequential Sort

Ketika kita mencari buku, proses pencarian ini menggunakan cara yang disebut Sequential Search. Ini berarti kita memeriksa setiap data buku satu per satu sampai kita menemukan data yang kita cari. Cara ini dipilih karena jumlah data buku yang kita kelola tidak terlalu banyak, sehingga proses pencarian buku tetap berjalan dengan lancar.

4) Bubble Sort

Pengurutan daftar buku menggunakan algoritma Bubble Sort dengan membandingkan judul buku satu per satu hingga seluruh data tersusun secara alfabetis dari A sampai Z. Ini berarti bahwa judul buku yang dimulai dengan huruf A akan ditampilkan terlebih dahulu, kemudian judul buku yang dimulai dengan huruf B, dan seterusnya hingga judul buku yang dimulai dengan huruf Z. Setelah proses pengurutan selesai, sistem langsung menampilkan hasil pengurutan kepada pengguna, sehingga pengguna dapat melihat daftar buku yang sudah terurut dengan rapi.

5) Percabangan dan Perulangan

Program juga menggunakan struktur kontrol seperti percabangan dan perulangan untuk mengatur alur logika program. Percabangan ini termasuk if dan switch, sedangkan perulangan meliputi for dan do-while. Dengan menggunakan struktur kontrol ini, program dapat melakukan validasi input, mengolah data, dan menavigasi menu dengan baik. Hal ini membuat aplikasi dapat menjalankan berbagai proses sesuai dengan pilihan pengguna, sehingga pengguna dapat menggunakan aplikasi dengan lebih mudah dan efektif.

E. Alasan Pemilihan Struktur Data

Pemilihan struktur data dalam aplikasi ini disesuaikan dengan kebutuhan sistem yang dikembangkan. Kami memilih struct karena bisa menggabungkan beberapa atribut berbeda ke dalam satu tipe data, sehingga informasi setiap buku dapat disimpan secara lebih terorganisir. Selain itu, kami juga memilih array karena jumlah maksimum data buku sudah ditentukan sebanyak seratus data, sehingga penyimpanan menggunakan indeks menjadi lebih sederhana dan efisien.

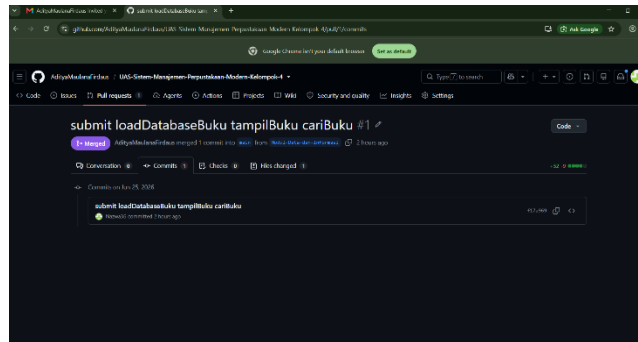
Kami memilih algoritma Sequential Search karena implementasinya sederhana dan sesuai untuk jumlah data yang tidak terlalu besar. Kemudian, kami menggunakan Bubble Sort karena mudah dipahami dan diimplementasikan, serta mampu mengurutkan data buku berdasarkan judul secara efektif pada skala data yang digunakan dalam proyek ini. Dengan kombinasi struktur data dan algoritma tersebut, kami berhasil menghasilkan aplikasi yang ringan, mudah dikembangkan, dan sesuai dengan kebutuhan pengelolaan perpustakaan.

F. Pembagian Tugas Anggota

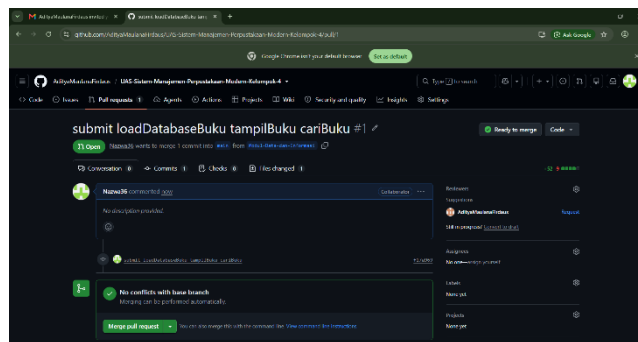
- 1) Anggota 1 (Ketua) Aditya Maulana:** Lead Developer & UI Architect
- 2) Anggota 2 Nazwa:** Software Engineer (Data Initialization & Information Specialist)
- 3) Anggota 3 Sri:** Software Engineer (Data Modification Specialist)
- 4) Anggota 4 Devina:** Software Engineer (Circulation & Sorting Specialist)
- 5) Anggota 5 Rezki:** Software Engineer & Technical Writer

G. Screenshoot Commit Dan pull Request GitHub

1) Nazwa

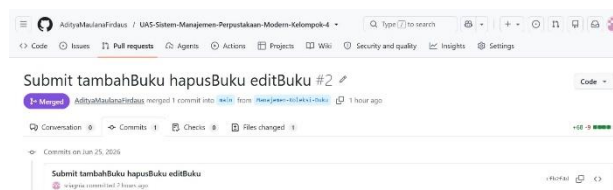


Gambar 2. 2

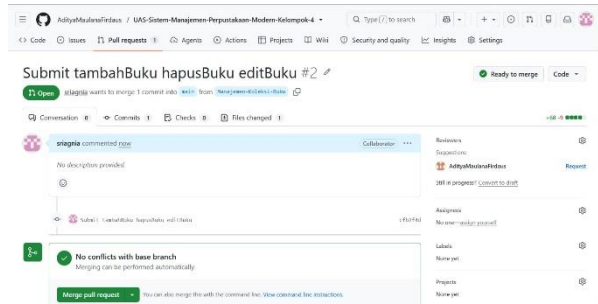


Gambar 2. 3

2) Sri

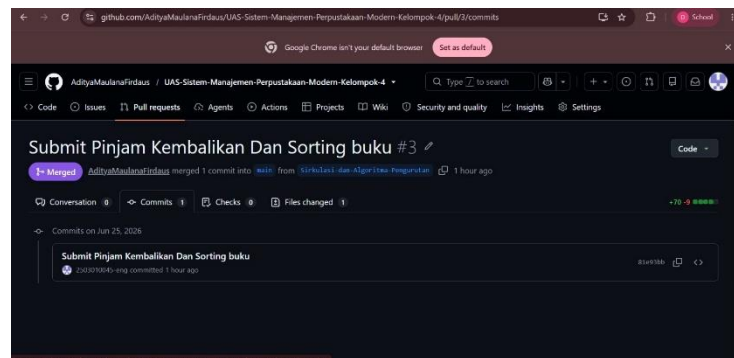


Gambar 2. 4

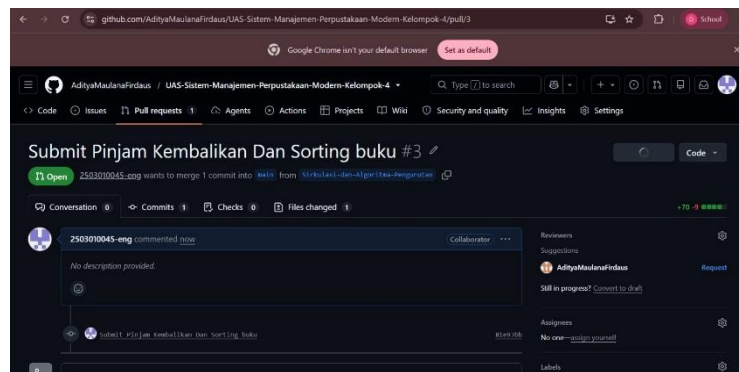


Gambar 2. 5

3) Devina

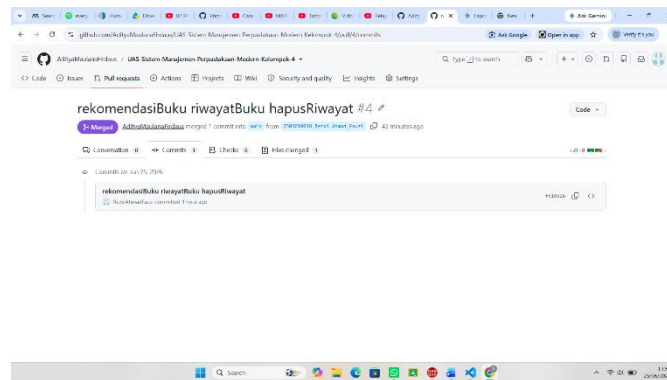


Gambar 2. 6

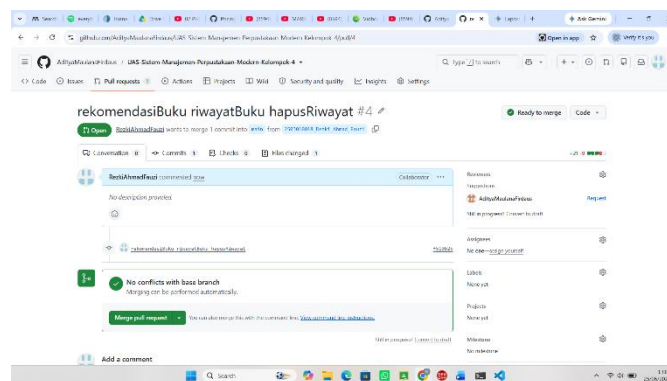


Gambar 2. 7

4) Rezki

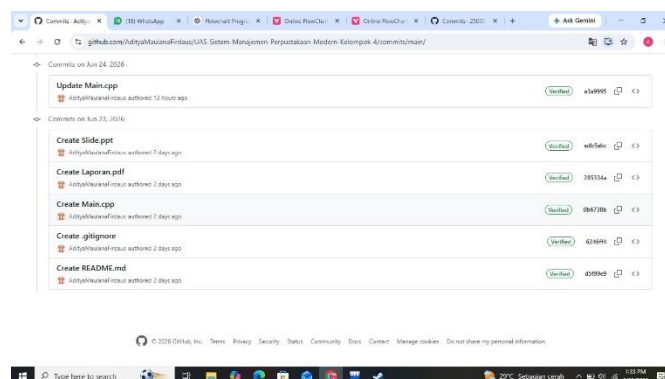


Gambar 2. 8

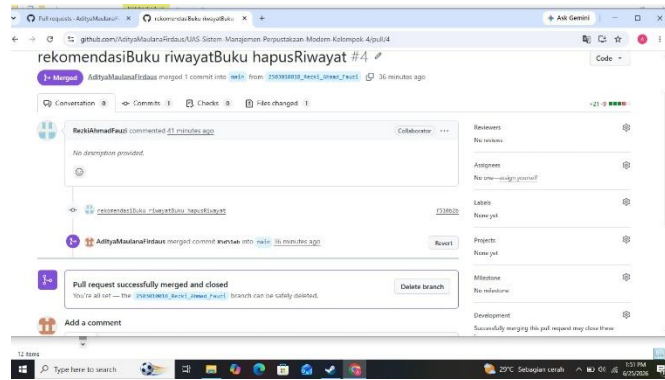


Gambar 2. 9

5) Aditya



Gambar 2. 10



Gambar 2. 11

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, perancangan, dan implementasi yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa aplikasi Sistem Manajemen Perpustakaan yang kami buat sudah berhasil memenuhi kebutuhan utama dalam pengelolaan perpustakaan. Aplikasi ini mampu mengelola data buku dengan baik, melakukan pencarian informasi yang efektif, mengurutkan data berdasarkan judul dengan mudah, serta melayani transaksi peminjaman dan pengembalian buku dengan lancar. Selain itu, aplikasi ini juga dapat menghitung denda keterlambatan secara otomatis dan menampilkan rekomendasi buku yang relevan.

Kami menggunakan struktur data Struct dan Array untuk memudahkan penyimpanan dan pengelolaan data buku. Sementara itu, algoritma Sequential Search dan Bubble Sort membantu kami melakukan pencarian dan pengurutan data dengan efektif. Proyek ini tidak hanya meningkatkan pemahaman kami tentang algoritma dan struktur data, tetapi juga memberikan pengalaman nyata dalam bekerja sama sebagai tim. Kami menggunakan GitHub untuk berkolaborasi, membagi tugas pengembangan perangkat lunak, dan menerapkan konsep Software Engineering untuk menyelesaikan studi kasus ini.

Dengan demikian, aplikasi yang kami kembangkan tidak hanya memenuhi ketentuan tugas UAS, tetapi juga memberikan solusi yang praktis dan efektif untuk permasalahan pengelolaan perpustakaan secara digital. Aplikasi ini dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan perpustakaan, serta memberikan kemudahan bagi pengguna dalam mencari dan mengakses informasi buku.